Facultad de Ingeniería Eléctrica — UMSNH

# Formulario completo

## Electrónica Analógica I

Capítulos 1 y 2

**Cap. 1:** Introducción a la Física de los Semiconductores
**Cap. 2:** Introducción a la Teoría de Circuitos

**Contenido del formulario**

- Definiciones, leyes y ecuaciones numeradas según las notas.
- Tablas comparativas (conductores / aislantes / semiconductores; tipo $n$ / tipo $p$).
- Diagramas esquemáticos (átomos, enlaces, portadores, circuitos, Thévenin/Norton).
- Procedimientos paso a paso (dopado, LCK/LVK, superposición, equivalentes).

Basado en las notas de
**José Aarón Padilla García**

26 de octubre de 2026

# Índice

**1. Física de los semiconductores** **2**
1.1. Clasificación eléctrica de los materiales . . . 2
1.1.1. Conductores (modelo de la parte interna) . . . 2
1.1.2. Aislantes . . . 2
1.1.3. Semiconductores: Si y Ge . . . 2
1.2. Construcción de semiconductores . . . 3
1.2.1. Redes cristalinas y enlace covalente . . . 3
1.2.2. Hueco, recombinación y tiempo de vida . . . 3
1.3. Semiconductores intrínsecos . . . 4
1.3.1. Dos tipos de flujo de corriente . . . 4
1.4. Semiconductores extrínsecos (dopado) . . . 4

**2. Teoría de circuitos — conceptos básicos** **6**
2.1. Carga, corriente, potencial y potencia . . . 6
2.1.1. Carga eléctrica $q$ . . . 6
2.1.2. Corriente $i$ . . . 6
2.1.3. Potencial / tensión $v$ . . . 7
2.1.4. Potencia $p$ . . . 7
2.2. Resistencia y circuitos resistivos . . . 7
2.2.1. Resistencia y conductancia . . . 7
2.2.2. Serie y paralelo . . . 7
2.3. Capacitores . . . 8
2.4. Impedancia . . . 9
2.5. Ley de Ohm y potencia en resistores . . . 9

**3. Fuentes y señales** **10**
3.1. Valores característicos de CA . . . 10
3.2. Fuentes independientes y dependientes . . . 10

**4. Leyes de Kirchhoff y división** **11**
4.1. Vocabulario de redes . . . 11
4.2. Ley de corrientes de Kirchhoff (LCK) . . . 11
4.3. Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK) . . . 11
4.4. Divisor de tensión y de corriente . . . 11

**5. Teorema de superposición** **13**

**6. Teoremas de Thévenin y Norton** **14**
6.1. Thévenin . . . 14
6.2. Norton . . . 14
6.3. Equivalencia Thévenin ↔ Norton . . . 14

**Hoja rápida de ecuaciones** **15**

# 1. Física de los semiconductores

## 1.1. Clasificación eléctrica de los materiales

Desde el punto de vista eléctrico, los materiales se dividen en tres categorías:

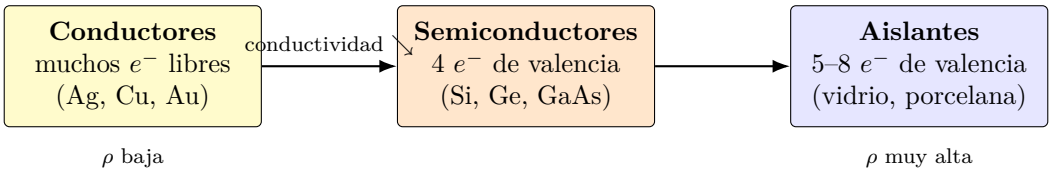



Tabla 1: Comparación según electrones de valencia y comportamiento.

| **Propiedad** | **Conductor** | **Semiconductor** | **Aislante** |
|---|---|---|---|
| $e^-$ de valencia típicos | 1 (óptimo) | 4 | 5–7 (mejor: 8) |
| Electrones libres | Muchos | Pocos (intrínseco) | Casi ninguno |
| Atracción núcleo–valencia | Muy débil | Intermedia | Fuerte |
| Ejemplos | Cu, Ag, Au | Si, Ge, GaAs | Neón, vidrio, aire seco |

### 1.1.1. Conductores (modelo de la parte interna)

**Átomo de cobre — idea clave**

- Núcleo: 29 protones. Orbitales: $2 + 8 + 18 + 1$.
- **Parte interna** = núcleo + orbitales internos = $(+29) + (-28) = +1$.
- El electrón de valencia (orbital exterior) se atrae débilmente ⇒ **electrón libre**.
- Incluso una tensión pequeña desplaza electrones libres ⇒ buen conductor.

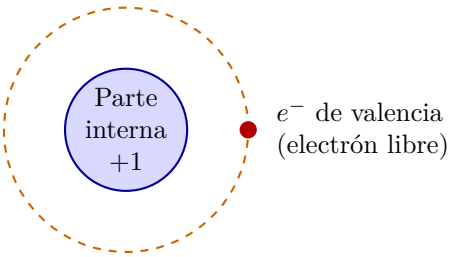



Figura conceptual: Cu (análoga a Fig. 1.2 de las notas)

### 1.1.2. Aislantes

Átomos con 5–7 electrones de valencia (óptimo: **ocho**). El costo energético de completar el octeto es menor que el de liberar electrones ⇒ no hay movilidad de carga.

### 1.1.3. Semiconductores: Si y Ge

- Mejores semiconductores: **4 electrones de valencia**.
- **Ge**: históricamente primero; desventaja: corriente inversa excesiva.
- **Si**: más abundante tras el $O_2$; base de la electrónica moderna.
- Si aislado: 14 protones, 14 electrones; orbitales $2 + 8 + 4$. Parte interna: +4.

## 1.2. Construcción de semiconductores

**Dos clases de materiales**

- **Monocristalinos:** Ge, Si (estructura cristalina repetitiva).
- **Compuestos:** GaAs, CdS, GaN, GaAsP.
- Los más usados en dispositivos: **Ge, Si, GaAs**.

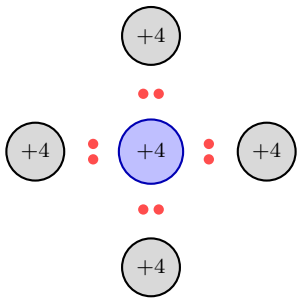
### 1.2.1. Redes cristalinas y enlace covalente

Cada átomo de Si comparte 1 electrón con **4 vecinos** ⇒ 8 electrones en el orbital de valencia.

**Saturación de valencia**

$$n = 8 \tag{1.1}$$

El orbital de valencia **no puede** contener más de ocho electrones. Esos ocho son **electrones ligados**. A temperatura ambiente, un cristal de Si puro es casi un aislante perfecto.



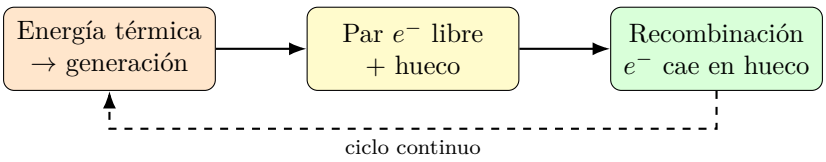

Enlace covalente: fuerzas iguales y opuestas sobre el par $e^-$ compartido

### 1.2.2. Hueco, recombinación y tiempo de vida

**Generación térmica de portadores**

Sobre el cero absoluto ($-273\,°\text{C}$), las vibraciones térmicas pueden liberar un electrón del orbital de valencia hacia un nivel superior ⇒ se crea un par:

**electrón libre + hueco** (vacante con comportamiento de carga positiva).



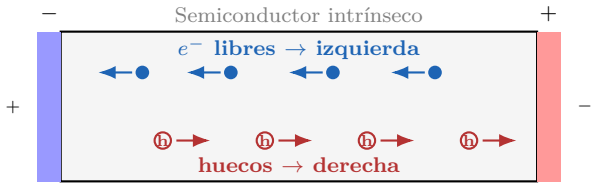

- **Recombinación:** unión de un $e^-$ libre con un hueco.
- **Tiempo de vida:** intervalo entre creación y desaparición del $e^-$ libre (ns a $\mu$s).
- En cualquier instante, en Si puro: (1) generación, (2) recombinación, (3) portadores temporales pendientes de recombinar.

## 1.3. Semiconductores intrínsecos

**Definición**

Semiconductor **intrínseco** = cristal puro (cada átomo es Si). A $T$ ambiente actúa casi como aislante: pocos $e^-$ libres y huecos (pares térmicos).

### 1.3.1. Dos tipos de flujo de corriente




**Corriente en un semiconductor**

$$I_{\text{total}} = I_{\text{electrones libres}} + I_{\text{huecos}}$$

Portadores se mueven en sentidos opuestos. Ambos se llaman **portadores** (transportan carga). En intrínseco: $\#\, e^-$ libres $= \#$ huecos (creación por pares).

## 1.4. Semiconductores extrínsecos (dopado)

**Dopado**

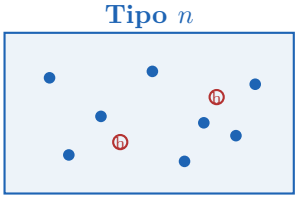
Añadir impurezas ($\sim$ 1 parte en $10^7$) a un cristal intrínseco para alterar la conductividad. El material dopado es **extrínseco**.

- Débilmente dopado $\Rightarrow$ $R$ alta.
- Fuertemente dopado $\Rightarrow$ $R$ baja.

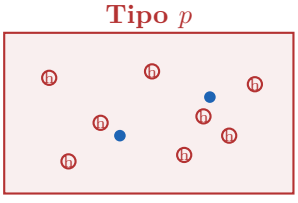
| **Impureza pentavalente** | **Impureza trivalente** |
|---|---|
| 5 $e^-$ de valencia | 3 $e^-$ de valencia |
| As, Sb, P | Al, B, Ga |
| **Donadora** | **Aceptora** |
| $\Rightarrow$ exceso de $e^-$ libres | $\Rightarrow$ exceso de huecos |
| **Semiconductor tipo** $n$ | **Semiconductor tipo** $p$ |

Tabla 2: Tipo $n$ frente a tipo $p$.

| | **Tipo** $n$ ($n$ = negativo) | **Tipo** $p$ ($p$ = positivo) |
|---|---|---|
| Dopante | Pentavalente (donador) | Trivalente (aceptor) |
| Portadores mayoritarios | Electrones libres | Huecos |
| Portadores minoritarios | Huecos | Electrones libres |
| Origen del exceso | $e^-$ "extra" del donador en orbital superior | Hueco en orbital (solo 7 $e^-$ de 8) |

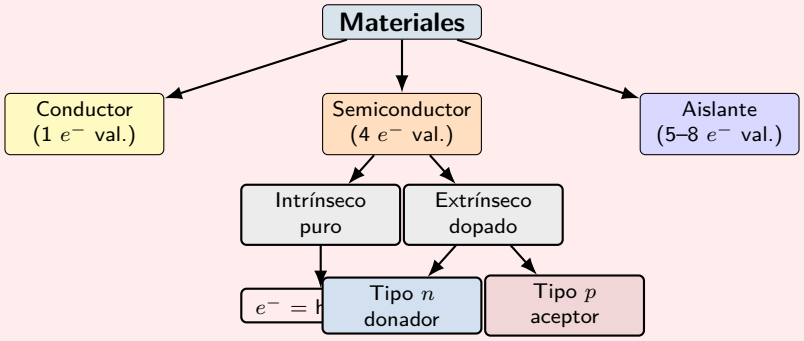



muchos $e^-$, pocos huecos




muchos huecos, pocos $e^-$

## Mapa mental Cap. 1



# 2. Teoría de circuitos — conceptos básicos

**Convención de signos (crítica)**

Prestar atención a los signos "+"/"−" de tensión y a la flecha de corriente: suelen decidir si la respuesta es correcta o incorrecta.

## 2.1. Carga, corriente, potencial y potencia

### 2.1.1. Carga eléctrica $q$

- Unidad: **coulomb** (C).
- 1 C contiene $1/(1.602 \times 10^{-19}) = 6.24 \times 10^{18}$ electrones.
- En laboratorio: pC, nC, $\mu$C.
- Carga elemental: $e = -1.602 \times 10^{-19}$ C (solo múltiplos enteros en la naturaleza).
- **Conservación de la carga:** no se crea ni destruye, solo se transfiere.

**Ejemplo tipo rayo**

Flujo máximo $\approx 20\,000$ C/s durante 100 $\mu$s:

$$Q = (20\,000\,\text{C/s})(100 \times 10^{-6}\,\text{s}) = 2\,\text{C}, \qquad N_e = \frac{Q}{|q_e|} = \frac{2}{1.602 \times 10^{-19}} = 1.248 \times 10^{19} \text{ electrones.}$$

### 2.1.2. Corriente $i$

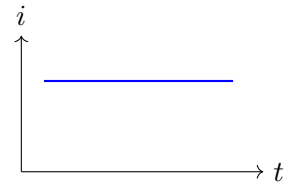
**Definición**

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{2.1}$$

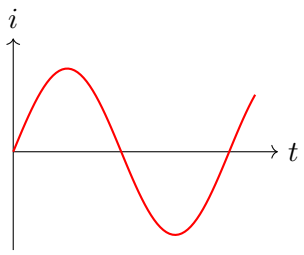
1 A = 1 C/s. Integrando:

$$q = \int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}t \tag{2.2}$$

- **CD (DC):** constante → símbolo $I$.
- **CA (AC):** variable (p. ej. senoidal) → símbolo $i$.
- Convención: sentido de $i$ = movimiento de **carga positiva**.




(a) Corriente directa $I$




(b) Corriente alterna $i(t)$

### 2.1.3. Potencial / tensión $v$

Trabajo por unidad de carga. Unidad: **volt** (V); $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$.

$$V = \frac{W}{Q} \tag{2.3}$$

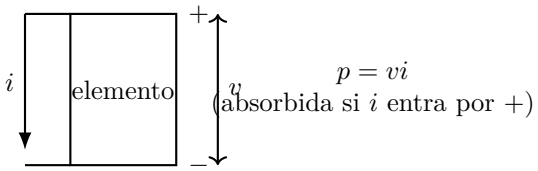
Puede existir tensión **sin** corriente. Convención: si $i > 0$ entra por A y una fuente externa gasta energía, A es positiva respecto a B.

### 2.1.4. Potencia $p$

**Potencia absorbida**

$$p = vi \tag{2.4}$$

Si la corriente entra por el terminal "+": $p = vi$ es potencia **absorbida**. Si $p < 0$, el elemento **genera** potencia.




## 2.2. Resistencia y circuitos resistivos

### 2.2.1. Resistencia y conductancia

- Resistencia $R$: oposición al flujo de electrones. Unidad: **ohm** ($\Omega$).
- $1\,\Omega$: $1\,\mathrm{A}$ cuando se aplica $1\,\mathrm{V}$.
- Conductancia: $G = 1/R$, unidad **siemens** (S). Ej.: $R = 22\,\Omega \Rightarrow G = 45.5\,\mathrm{mS}$.

### 2.2.2. Serie y paralelo

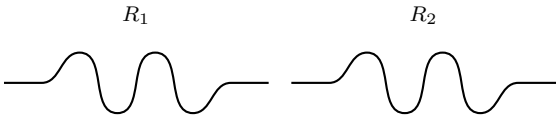
**Resistencias**

**Serie** (misma corriente):

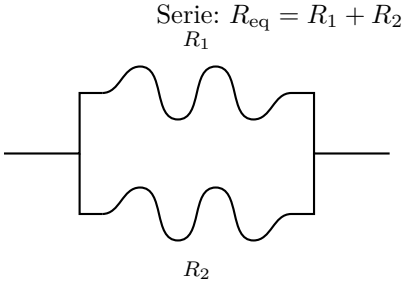
$$R_{\mathrm{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N$$

**Paralelo** (misma tensión):

$$\frac{1}{R_{\mathrm{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} \qquad (\text{dos: } R_{\mathrm{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2})$$




Serie: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$




Paralelo: $R_{\text{eq}} = R_1 \| R_2$

## 2.3. Capacitores

### Definición

Elemento pasivo que almacena energía en su campo eléctrico: dos placas conductoras separadas por dieléctrico.

$$q = Cv \tag{2.5}$$

$C$ en **faradios** (F); $1\,\text{F} = 1\,\text{C/V}$.

### Placas paralelas y $i$–$v$

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} \tag{2.6}$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{2.7}$$

$$v = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\,\mathrm{d}t = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}t + v(t_0) \tag{2.8–2.9}$$

Factores: $\uparrow A \Rightarrow \uparrow C$; $\downarrow d \Rightarrow \uparrow C$; $\uparrow \varepsilon \Rightarrow \uparrow C$.

### Propiedades del capacitor

1. En CD ($v$ constante): $i = 0 \Rightarrow$ **circuito abierto** en CD.
2. $v_C$ es continua: **no** puede cambiar abruptamente.
3. Ideal: no disipa energía (almacena / devuelve).
4. Real: resistencia de fuga en paralelo (hasta $\sim 100\,\text{M}\Omega$; suele despreciarse).

### Capacitores equivalentes

**Paralelo** (como $R$ en serie):

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_N \tag{2.10}$$

**Serie** (como $R$ en paralelo):

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N} \tag{2.11}$$

## 2.4. Impedancia

En dominio fasorial / frecuencia:

$$\mathbf{V} = R\,\mathbf{I}, \qquad \mathbf{V} = j\omega L\,\mathbf{I}, \qquad \mathbf{V} = \frac{1}{j\omega C}\,\mathbf{I} \tag{2.12–2.13}$$

**Impedancia $Z$**

$$Z = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} \quad [\Omega]$$

- $Z$ es compleja; **no** es un fasor ni se transforma al tiempo con $e^{j\omega t}$.
- Forma rectangular: $Z = R + jX$ ($X =$ **reactancia**).
- Forma polar: $Z = |Z|\angle\theta$.
- $R$ ideal: $X = 0$. $L$ o $C$ ideales: puramente reactivos.
- Serie/paralelo de $Z$: mismas reglas que para resistencias.

Impedancias elementales:

$$Z_R = R, \qquad Z_L = j\omega L, \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}.$$

## 2.5. Ley de Ohm y potencia en resistores

**Ley de Ohm**

$$v = Ri \tag{2.14}$$

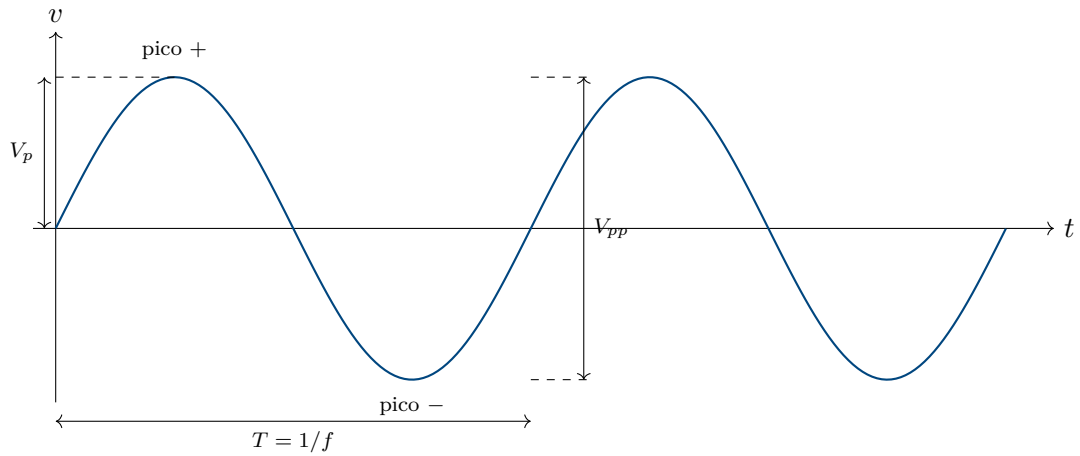
Resistencia lineal: recta $i$–$v$ por el origen (modelo idealizado). Potencia disipada:

$$p = vi = i^2R = \frac{v^2}{R} \tag{2.15}$$

Como $R > 0$, $p > 0$ siempre: el resistor **siempre absorbe** potencia (pasivo).

# 3. Fuentes y señales

## 3.1. Valores característicos de CA




**Fórmulas de señal senoidal**

$$v = V_p \operatorname{sen}\theta \tag{2.16}$$

$$T = \frac{1}{f} \tag{1}$$

$$V_{pp} = 2V_p \tag{2}$$

$$V_{\text{rms}} = 0.707\, V_p \tag{2.17}$$

$V_{\text{rms}}$: valor que indica un multímetro en CA (equivalente térmico en CD).

**Por qué se prefiere CA:** fácil transformación con transformadores ⇒ transmisión a larga distancia más económica.

## 3.2. Fuentes independientes y dependientes

Tabla 3: Tipos de fuentes.

| Tipo | Característica |
|---|---|
| Tensión independiente | $v_s$ fija, independiente de la corriente |
| Corriente independiente | $i_s$ fija, independiente de la tensión |
| CCCV / CCVT | Diamante; $K$ adimensional (corriente/tensión controlada por corriente/tensión) |
| CTCV | $g$ en A/V (corriente controlada por tensión) |
| CTCC | $r$ en V/A (tensión controlada por corriente) |

**Activo vs pasivo**

Fuentes (indep. y dep.) son **activas** (pueden entregar potencia). Elemento **pasivo**: solo recibe potencia (aunque $L$ y $C$ almacenan y reintegran energía finita).




V indep. I indep. V dep. I dep.

# 4. Leyes de Kirchhoff y división

## 4.1. Vocabulario de redes

- **Nodo:** punto común a dos o más elementos.
- **Trayectoria:** secuencia de nodos/elementos sin repetir nodo.
- **Lazo:** trayectoria cerrada.
- **Rama:** un elemento simple con sus dos nodos.

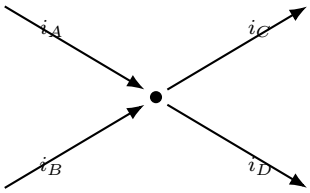
## 4.2. Ley de corrientes de Kirchhoff (LCK)

**LCK**

La suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es cero:

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 \tag{2.18–2.19}$$

Equivalente: $\sum i_{\text{entran}} = \sum i_{\text{salen}}$. (La carga no se acumula en un nodo.)




$$i_A + i_B - i_C - i_D = 0$$

## 4.3. Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)

**LVK**

La suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero:

$$\sum_{n=1}^{N} v_n = 0 \tag{2.20–2.21}$$

Método práctico: recorrer el lazo en sentido horario; escribir $+v$ al entrar por "+" y $-v$ al entrar por "−".

## 4.4. Divisor de tensión y de corriente

**División de tensión (serie)**

$$v_k = v \cdot \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} \tag{2.22}$$

Para dos resistencias:

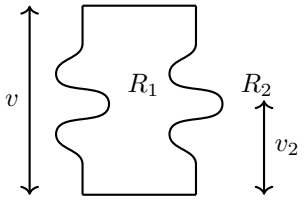
$$v_1 = v\frac{R_1}{R_1 + R_2}, \qquad v_2 = v\frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

## División de corriente (paralelo)

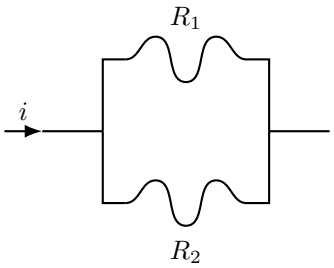
$$i_2 = i\frac{R_1}{R_1 + R_2}, \qquad i_1 = i\frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.23–2.24}$$

General ($N$ en paralelo):

$$i_k = i \cdot \frac{1/R_k}{1/R_1 + \cdots + 1/R_N} \tag{2.25}$$




Divisor de $v$




Divisor de $i$

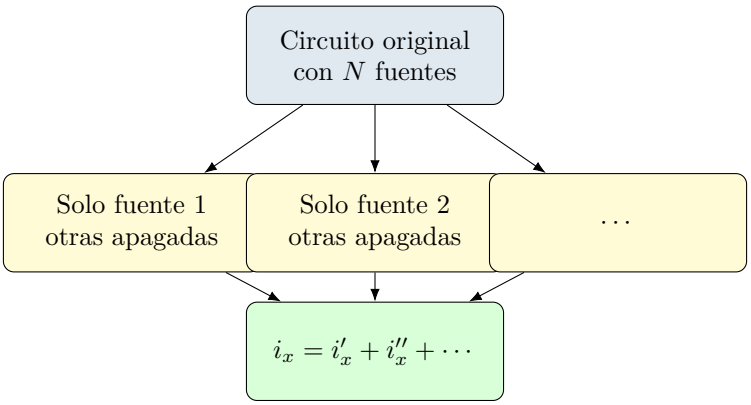
## 5. Teorema de superposición

**Enunciado**

En una red **lineal resistiva**, la tensión o corriente en cualquier elemento es la suma algebraica de los aportes de cada fuente independiente actuando sola:

- Fuentes de tensión independientes inactivas → **cortocircuito**.
- Fuentes de corriente independientes inactivas → **circuito abierto**.
- Fuentes **dependientes**: suelen permanecer activas en cada experimento.

Con $N$ fuentes independientes $\Rightarrow$ $N$ circuitos auxiliares.



# 6. Teoremas de Thévenin y Norton

## 6.1. Thévenin

**Teorema de Thévenin**

Todo circuito lineal de dos terminales ≡ fuente $V_{\text{Th}}$ en serie con $R_{\text{Th}}$:

- $V_{\text{Th}} = V_{\text{oc}}$: tensión en vacío en las terminales.
- $R_{\text{Th}}$: resistencia equivalente vista desde las terminales con fuentes independientes apagadas (dependientes intactas).

**Procedimiento:**

1. Separar red A (a simplificar) y red B (carga).
2. Desconectar B; medir/calcular $v_{\text{oc}}$ en A.
3. Apagar fuentes indep. de A → red inactiva; obtener $R_{\text{Th}}$.
4. Sustituir A por $V_{\text{oc}}$ en serie con $R_{\text{Th}}$; reconectar B.

## 6.2. Norton

**Teorema de Norton**

Circuito lineal de dos terminales ≡ fuente $I_N$ en paralelo con $R_N$:

- $I_N = I_{\text{sc}}$: corriente de cortocircuito en las terminales.
- $R_N$: misma resistencia equivalente con fuentes indep. apagadas.

## 6.3. Equivalencia Thévenin ↔ Norton

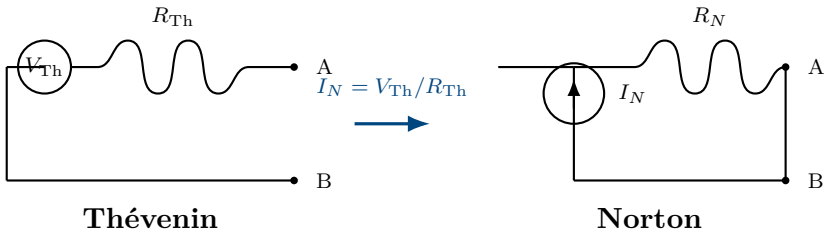
**Conversiones**

$$R_N = R_{\text{Th}} \tag{2.26}$$

$$I_N = \frac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}} \tag{2.27}$$

$$V_{\text{Th}} = I_N\, R_N \tag{2.28}$$

$R_{\text{Th}}$ va en **serie** con la fuente de tensión; $R_N$ va en **paralelo** con la fuente de corriente.




**Utilidad práctica**

Elegir $R_L$ óptima, calcular rápido $v$, $i$ y $p$ entregados a la carga (p. ej. altavoces alimentados por un amplificador modelado con Thévenin/Norton).

## Hoja rápida de ecuaciones

| Núm. | Ecuación | Tema |
|---|---|---|
| (1.1) | $n = 8$ | Saturación de valencia |
| (2.1) | $i = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ | Corriente |
| (2.2) | $q = \int i\,\mathrm{d}t$ | Carga |
| (2.3) | $V = W/Q$ | Tensión |
| (2.4) | $p = vi$ | Potencia |
| (2.5) | $q = Cv$ | Capacitor |
| (2.6) | $C = \varepsilon A/d$ | Placas paralelas |
| (2.7) | $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ | $i$–$v$ del capacitor |
| (2.10) | $C_{\mathrm{eq}} = \sum C_k$ | $C$ en paralelo |
| (2.11) | $1/C_{\mathrm{eq}} = \sum 1/C_k$ | $C$ en serie |
| (2.14) | $v = Ri$ | Ley de Ohm |
| (2.15) | $p = i^2R = v^2/R$ | Potencia en $R$ |
| (2.16) | $v = V_p \mathrm{sen}\,\theta$ | Señal senoidal |
| (2.17) | $V_{\mathrm{rms}} = 0.707\,V_p$ | Valor eficaz |
| (2.18) | $\sum i_n = 0$ | LCK |
| (2.21) | $\sum v_n = 0$ | LVK |
| (2.22) | $v_k = v\,R_k/\sum R$ | Divisor de tensión |
| (2.23)–(2.25) | $i_k = i \cdot (1/R_k)/\sum(1/R)$ | Divisor de corriente |
| (2.26)–(2.28) | $R_N = R_{\mathrm{Th}}$, $I_N = V_{\mathrm{Th}}/R_{\mathrm{Th}}$ | Thévenin $\leftrightarrow$ Norton |

**Checklist de análisis de circuitos**

1. Marcar polaridades de $v$ y sentidos de $i$ (convención pasiva: $i$ entra por $+$).
2. Reducir serie/paralelo ($R$, $C$ o $Z$) si es posible.
3. Aplicar Ohm, LCK y LVK.
4. Si hay varias fuentes indep.: superposición.
5. Si interesa la carga: Thévenin o Norton ($R_N = R_{\mathrm{Th}}$).
6. Verificar potencias / signos (¿absorbe o genera?).

Formulario elaborado a partir de las notas de
José Aarón Padilla García — Electrónica Analógica I — FIE, UMSNH.